
Software Requirements Specification

for

Botani Outdoor Rent App

Version 1.0 approved

Prepared by

682024030 – Bellatrix Jessica Victory Putri
682024031 – Yehemia Gauand Rizki Mihing Sera
682024039 - Dwi Agus Kurniawan

21 May 2026

Table of Contents

1. Pendahuluan	3
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	3
1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan	3
1.3 Batasan Produk	3
1.4 Referensi	3
2. Deskripsi Keseluruhan	4
2.1 Deskripsi Produk	4
2.2 Fungsi Produk	4
2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna	4
2.4 Keunggulan Produk	
2.5 Business Process Modelling	4
3. KebutuhanAntarmuka Eksternal	5
3.1 User Interfaces	5
3.2 Hardware Interface	5
3.3 Communication Interface	5
4. Functional Requirement	6
4.1 Use Case Diagram	6
4.2 Class Diagram	6
4.3 Activity Diagram	6
5. Non Functional Requirements	6
6. Timeline	7

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (Software Requirements Specification) untuk pengembangan aplikasi BotaniRent. BotaniRent merupakan sistem manajemen rental dan retail outdoor yang bertujuan menyelesaikan masalah pencatatan manual yang terpisah. Sistem ini dikembangkan untuk mengurangi kesalahan manusia (human error) serta mengotomatisasi perhitungan denda dan pengelolaan aset.

1.2 Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen ini ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam siklus hidup pengembangan sistem (*Software Development Life Cycle* - SDLC) :

- **Analisis Sistem (*System Analyst*):** Menggunakan dokumen ini untuk memastikan keselarasan alur pemodelan proses bisnis dengan arsitektur sistem yang dirancang.
- **Tim Pengembang (*Developer*):** Sebagai panduan teknis utama dalam mentransformasikan kebutuhan fungsional menjadi baris kode program, perancangan basis data, dan integrasi antarmuka.
- **Penguji Sistem (*Quality Assurance / Tester*):** Sebagai landasan dalam penyusunan skenario pengujian (*test case*) guna memvalidasi fungsionalitas sistem sebelum didemonstrasikan.
- **Dosen Pengampu / Tim Penilai:** Sebagai dokumen pertanggungjawaban akademis untuk mengevaluasi kelayakan metode analisis, perancangan sistem, dan pemenuhan spesifikasi teknis.

1.3 Batasan Produk

- **Deskripsi Perangkat Lunak:** Botani OutdoorRent App adalah platform manajemen operasional dan reservasi persewaan alat kegiatan alam terbuka (*outdoor*) berbasis web.
- **Tujuan & Manfaat:** Mengotomatiskan manajemen inventarisasi aset, mendigitalisasi pencatatan sirkulasi barang (pengambilan/pengembalian), serta menyajikan kalkulasi denda keterlambatan secara akurat guna optimalisasi efisiensi operasional.

- **Batasan Proyek:** Ruang lingkup proyek ini difokuskan pada analisis kebutuhan pengguna, pemodelan arsitektur sistem, perancangan basis data, desain antarmuka (*wireframing*), dan pembangunan prototipe fungsional untuk pemenuhan studi kasus.

1.4 Referensi

Anggraini, L., Kurniawan, N., Cahyono, Y., & Susanto. (2024). Aplikasi Penyewaan Peralatan Camping dan Hiking pada Pandanaran Outdoor Berbasis Web. Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Komunikasi (JTIK), 15(1), 112-124. <https://doi.org/10.51903/jtikp.v15i1.830>

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Deskripsi Produk

BotaniRent adalah sistem POS dan manajemen inventaris terpadu yang memastikan ketersediaan alat tercatat secara akurat. Aplikasi ini memusatkan transaksi penyewaan dan penjualan, serta memungkinkan pemilik bisnis untuk memantau kinerja operasional dan keuangan dari seluruh cabang secara waktu nyata (real-time).

2.2 Fungsi Produk

- Memproses transaksi hybrid (barang sewa dan ritel) di dalam satu struk.
- Menyediakan kalender visual untuk memeriksa ketersediaan aset.
- Merekam tagihan denda keterlambatan atau kerusakan secara dinamis dan otomatis.
- Melacak aset berdasarkan kategori barang sewa, retail home industry, dan reseller.
- Mendukung pembaruan stok masal menggunakan unggahan file Excel/CSV.
- Memfasilitasi pembayaran tunai dan non-tunai (QRIS/Cashless).

2.3 Penggolongan Karakterik Pengguna

Berikut adalah Tabel yang memuat penggolongan karakteristik pengguna :

Tabel1 Karakteristik Pengguna

KategoriP engguna	Tugas	Hak Akses ke Aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Kasir	Melayani pelanggan, memproses transaksi, dan menangani pengembalian barang sewa	Mengakses layar POS cabang spesifik, membuat transaksi, mengecek kalender booking, memproses pembayaran, dan mencetak struk	Kecepatan dalam melayani dan menginput pesanan
Admin Gudang	Menjaga ketersediaan stok dan mengelola kondisi fisik barang	Mengakses menu Inventaris, melakukan <i>Bulk Upload</i> , manajemen item satuan, mengatur paket <i>bundling</i> , dan mengubah status operasional aset	Manajemen aset inventaris secara teliti
Owner	Mengambil keputusan manajerial dan memantau performa cabang	Mengakses Dashboard laporan terpusat, manajemen multi-cabang, mengatur master data denda dinamis, dan melihat log kasir	Kemampuan analisis data statistik dan manajerial operasional

2.4 Keunggulan Produk

Kebanyakan aplikasi kasir hanya menangani penjualan, sehingga toko yang juga menyewakan barang terpaksa mencatat di tempat terpisah. BotaniRent menangani keduanya dalam satu sistem transaksi sewa dan jual selesai dalam satu nota tanpa aplikasi tambahan. Kalender ketersediaan barang sudah terintegrasi langsung, sehingga pemesanan dobel tidak bisa terjadi. Denda keterlambatan dihitung otomatis oleh sistem, bukan manual. Pembayaran QRIS sudah terhubung langsung tanpa biaya langganan tambahan. Laporan seluruh cabang bisa dipantau dari satu tempat, tanpa harus datang ke masing-masing toko.

2.5 Business Process Modeling (BPM)

3. KebutuhanAntarmuka Eksternal

3.1 User Interfaces

Menu yang tampil di sidebar menyesuaikan role pengguna yang login Kasir hanya mengakses POS, Data Penyewa, Kalender Booking, Pengembalian, dan Riwayat; Admin Gudang hanya mengakses Inventaris, Paket Bundling, dan Status Aset; sedangkan Owner dapat mengakses semuanya ditambah menu khusus Statistik, Manajemen Cabang, Manajemen Staff, Pengaturan Sistem, dan Log Aktivitas. Dashboard menjadi halaman utama setelah login, berisi ringkasan pendapatan bulan ini, jumlah transaksi sukses, grafik tren 7 hari terakhir, dan status fisik aset gudang. Di POS, produk ditampilkan dalam bentuk grid dengan filter Sewa Alat, Paket Bundling, dan Retail/Jual; item yang dipilih langsung masuk ke keranjang di sisi kanan. Data Penyewa mencatat daftar pelanggan lengkap dengan status, nomor KTP, dan riwayat sewa mereka. Kalender Booking memberi gambaran visual jadwal penyewaan per bulan atau minggu. Pengembalian dipakai kasir untuk memproses barang kembali sekaligus menghitung denda jika terlambat. Riwayat Transaksi merekam semua transaksi dengan kode, waktu, nama pelanggan, tipe, total tagihan, dan status pembayaran. Di sisi Gudang, Inventaris mengelola data barang dengan kategori, harga, dan stok; Status Aset memperlihatkan posisi setiap unit fisik dalam Kanban empat kolom (Siap Disewa, Sedang Disewa, Dicuci, Perbaikan). Khusus Owner, Manajemen Cabang mengelola data dan status tiap cabang, Manajemen Staff mengatur role dan penempatan staf, Pengaturan Sistem dipakai untuk mengatur durasi siklus sewa dan nominal denda harian, dan Log Aktivitas mencatat semua aksi pengguna di seluruh cabang secara real-time.

3.2 Hardware Interface

<Describe the logical and physical characteristics of each interface between the software product and the hardware components of the system. This may include the supported device types, the nature of the data and control interactions between the software and the hardware, and communication protocols to be used.>

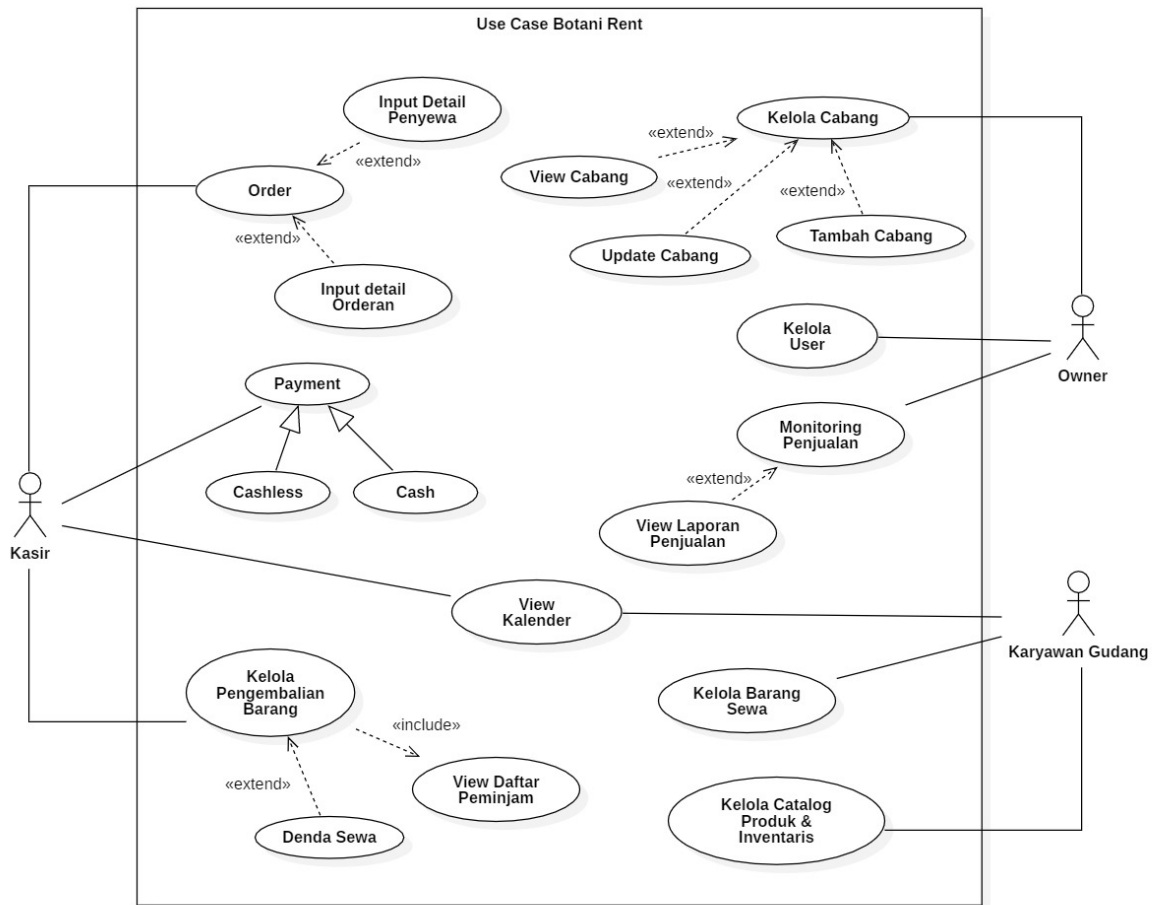
3.3 Communication Interface

<Describe the requirements associated with any communications functions required by this product, including e-mail, web browser, network server communications protocols, electronic forms, and so on. Define any pertinent message formatting. Identify any communication standards that will be used, such as FTP or HTTP. Specify any communication security or encryption issues, data transfer rates, and synchronization mechanisms.>

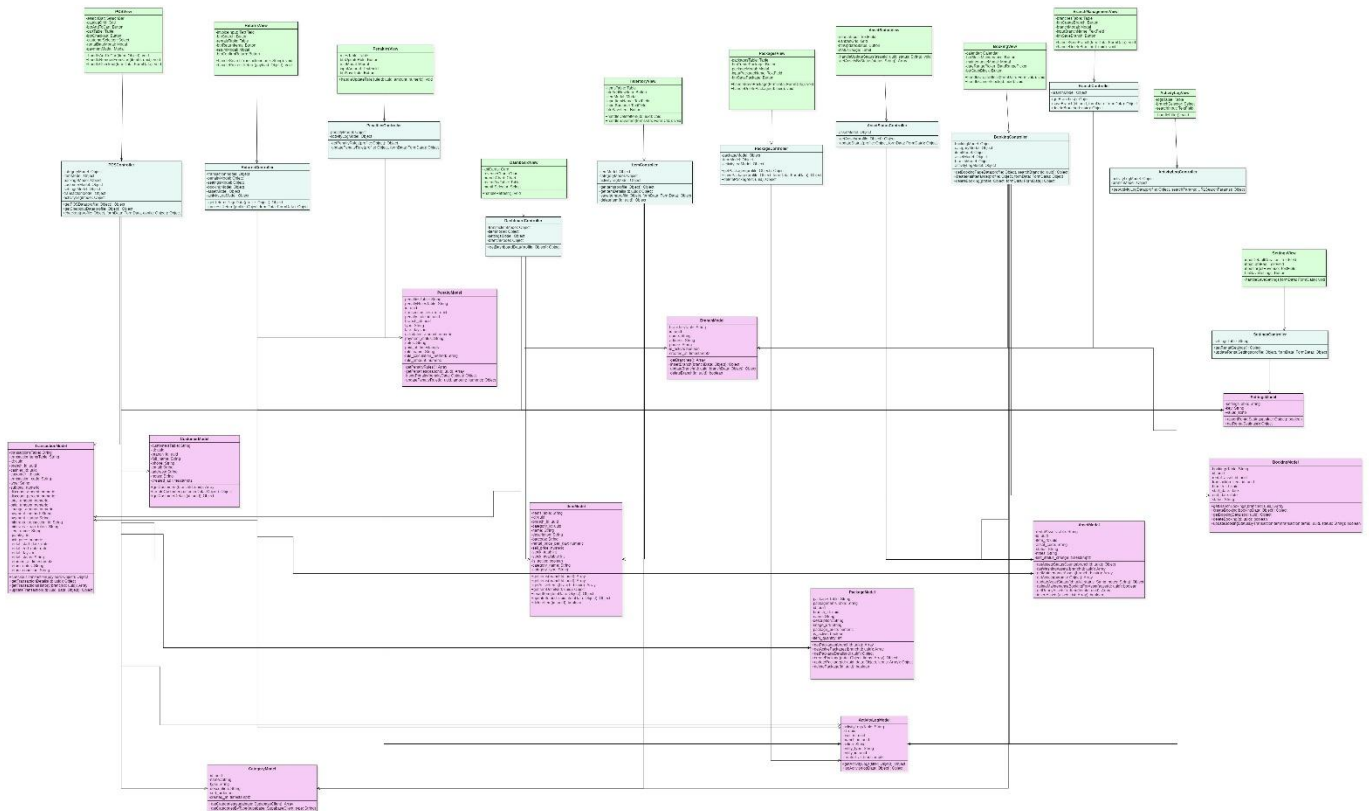
4. Functional Requirement

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
FR-01	Transaksi Hybrid	Kasir bisa memasukkan barang sewa dan barang ritel dalam satu struk/nota transaksi yang sama.
FR-02	Kalender Booking	Sistem menampilkan kalender visual untuk mengecek ketersediaan aset spesifik.
FR-03	Denda Dinamis	Admin dapat mengatur (<i>setting</i>) sendiri aturan dan nominal denda (keterlambatan/kerusakan), lalu sistem merekam tagihannya otomatis.
FR-04	Pelacakan Aset & Kategori	Setiap aset bisa dilacak. Tersedia pemisahan kategori barang: Barang Sewa, Retail Home Industry, dan Retail Reseller.
FR-05	Status Maintenance	Barang yang baru kembali otomatis berstatus "Dicuci/Maintenance" sebelum bisa disewakan lagi.
FR-06	Multi-Cabang	Satu sistem untuk banyak toko. Data stok terpisah per cabang, tetapi laporan keuangan dapat dilihat terpusat oleh <i>Owner</i> .
FR-07	Bulk Upload Barang	Admin dapat mengunggah daftar barang sekaligus menggunakan format Excel/CSV agar tidak perlu <i>input</i> manual satu per satu.
FR-08	Sewa Satuan & Paket (Bundling)	Sistem mendukung penyewaan alat secara satuan maupun dalam bentuk paket . Admin dapat membuat paket dari beberapa barang satuan dengan harga khusus.
FR-09	Metode Pembayaran (Cash & Cashless)	Sistem mendukung pembayaran Tunai (dengan fitur kalkulator kembalian) dan Cashless yang terintegrasi dengan Midtrans (QRIS, GoPay, VA bank).

4.1 Use Case Diagram

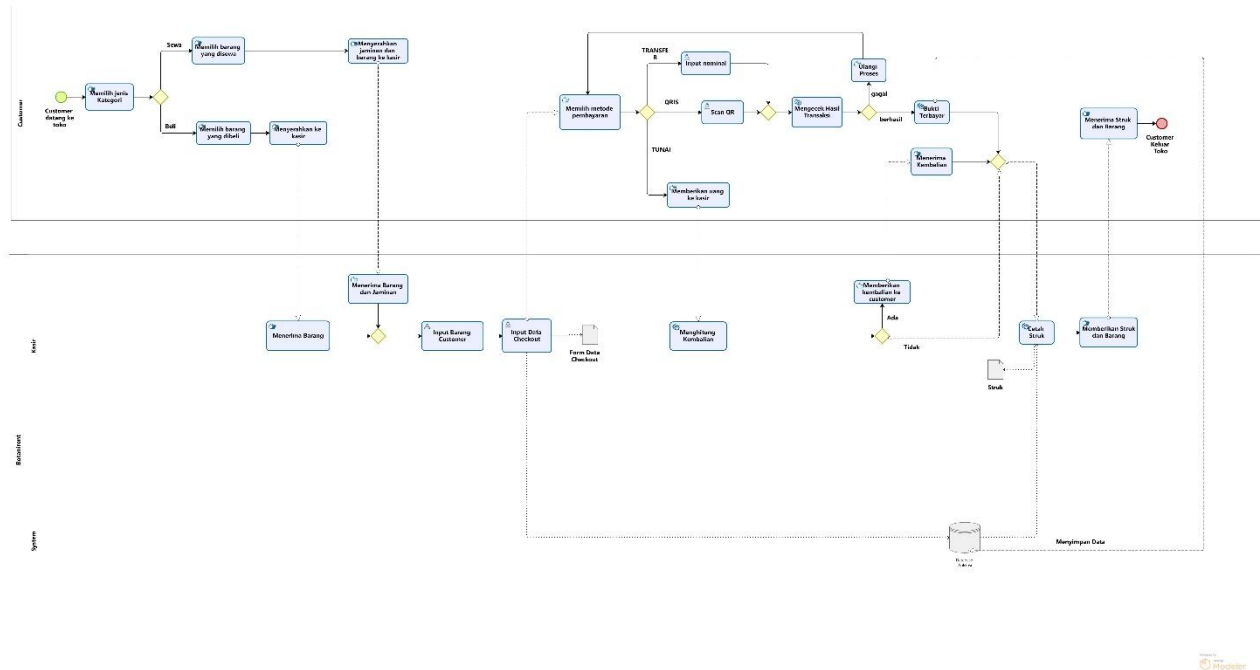


4.2 Class Diagram

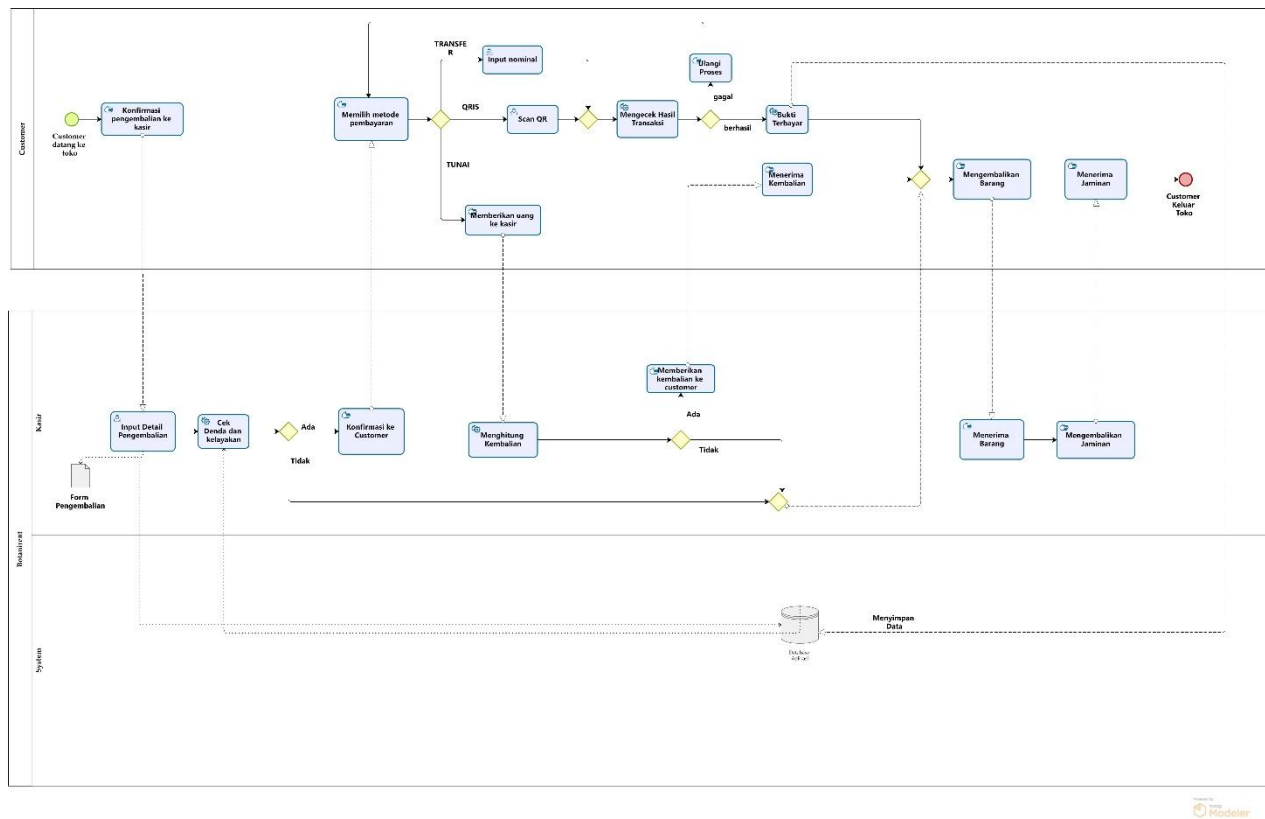


4.3 Business Process Modelling Notation

1. Pembelian dan Peminjaman Barang



2. Pengembalian Barang



5. Non Functional Requirements

ID	Parameter	Kebutuhan
NFR-01	Availability	Aplikasi web dapat diakses dengan andal dengan pengaturan status pembayaran dan pencetakan otomatis yang tangguh terhadap kegagalan respons (<i>webhook callback</i>).
NFR-02	Reliability	Sinkronisasi status pembayaran dari Webhook Midtrans ke layar kasir berjalan stabil dan presisi.
NFR-03	Ergonomy	Antarmuka POS mendukung penginputan ganda (<i>dual-input support</i>) yang responsif terhadap ketukan layar sentuh dan pindai kode batang tanpa jeda fokus (tanpa klik manual).
NFR-04	Portability	Aplikasi ditargetkan sebagai <i>Web Application</i> yang dapat diakses portabel melalui peramban mesin kasir standar (Chrome/Safari/Edge).
NFR-05	Memory	N/A
NFR-06	Response time	Waktu muat (load time) awal sangat cepat; operasi antarmuka tanpa <i>lag</i> , kueri basis data (CRUD) harus merespons kurang dari 200 milidetik, dan notifikasi QRIS kurang dari 2 detik.
NFR-07	Safety	N/A
NFR-08	Security	Isolasi data multi-cabang dijaga ketat di level pangkalan data menggunakan Row Level Security (RLS) serta Role-Based Access Control (RBAC).

6. Timeline

Start date:

End date:

Kegiatan	Week 1	Week 2	...	Week 7
Requirement gathering	✓			
Desain..	✓	✓		
..				
..				
Testing			✓	✓

